习题 3：

采用得益等值法求解博弈中的混合策略纳什均衡。

		博弈方 2	
		L	**N**
博弈方 1	**A**	**3，1**	**5，3**
	C	**4，5**	**3，4**

答：

设博弈方 1 选择 A 的概率为 p，则选择 C 的概率为 1-p，博弈方 2 选择 L 的概率为 q，则选择 N 的概率为 1-q。

对博弈方 2 而言，最佳策略是按一定的概率选 L 和 N，使博弈方 1 选择 A 和 C 的期望得益相等

即 3*q+(1-q)*5=4q+(1-q)*3

解得 q=2/3

即按 2/3 概率选 L、1/3 概率选 N 为博弈方 2 的混合策略。

对博弈方 1 而言，最佳策略是按一定的概率选 A 和 C，使博弈方 2 选择 L 和 N 的期望得益相等

即 p+5*(1-p)=(1-p)*4+3*p

解得 p=1/3

即按 1/3 概率选 A、2/3 概率选 C 为博弈方 1 的混合策略。

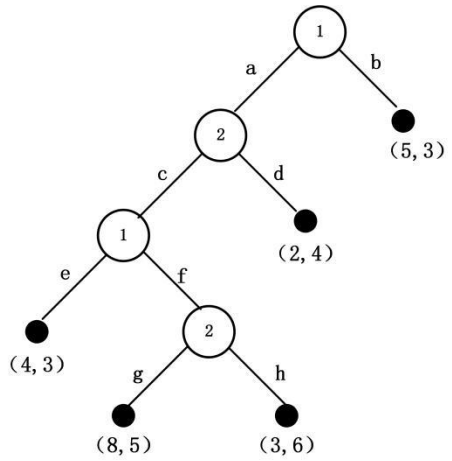
唯一的纳什均衡：博弈方 1 以（1/3，2/3）的概率随机选择 A 和 C，博弈方 2 以（2/3，1/3）的概率随机选择 L 和 N。

习题 4：

假设一四阶段两博弈方之间的动态博弈如下图所示：

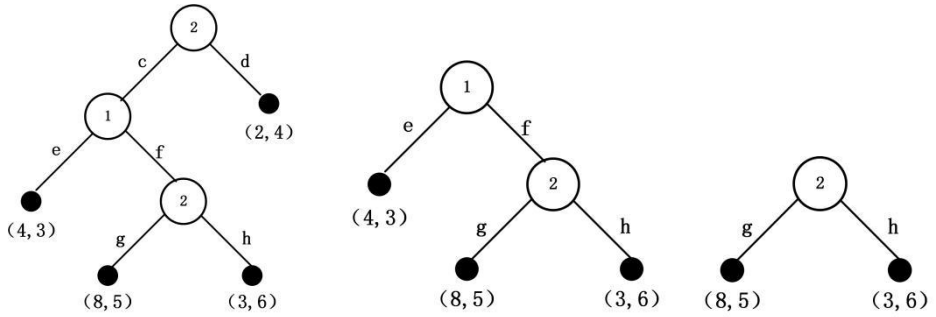
（1）找出全部子博弈（画图表示）。

（2）求子博弈完美纳什均衡策略组合和博弈的结果。



答：

（1）



（2）根据逆推归纳法先讨论博弈方 2 第四阶段的选择。由于采用 h 的得益 6 大于采用 g 的 5，因此博弈方 2 会采用 h；倒推回第三阶段，博弈方 1 根据对博弈方 2 第四阶段选择的判断可知选择 f 结果是得 3，而选择 e 的结果是 4，因此只有选择 e；再推回第二阶段，博弈方 2 根据对后两阶段选择的判断，已知选择 c 将得到 3，而选择 d 能得到 4，因此应该选择 d；最后回到第一阶段，博弈方 1 知道选择 a 将得到 2，而选择 b 能得到 5，因此会选择 b。

该博弈的子博弈完美纳什均衡为：博弈方 1 第一阶段选择 b，第三阶段选择 e，博弈方 2 第二阶段选择 d，第四阶段选择 h。

结果为博弈方 1 第一阶段选择 b 结束博弈，双方得益(5，3)。

习题 5：

两个寡头厂商进行价格竞争博弈，厂商 1 的利润函数是 $\pi_1 = -(p_1 - ap_2 + c)^2 + p_2$，厂商 2 的利润函数是 $\pi_2 = -(p_2 - p_1)^2 + 2p_1$，其中，$p_1$ 是厂商 1 的价格，p_2 是厂商 2 的价格，求：

（1）厂商 1 先决策的子博弈完美纳什均衡；

（2）厂商 2 先决策的子博弈完美纳什均衡。

答：

（1）厂商 1 先决策的子博弈完美纳什均衡：

厂商 1 先决策,则厂商 2 会在知道厂商 1 的决策后，寻求自身利润最大化，所以:

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial p_2} = -2(p_2 - p_1) = 0$$

$$p_2 = p_1$$

将 $p_2 = p_1$ 带入

$$\pi_1 = -(p_1 - ap_2 + c)^2 + p_2 = -(p_1 - ap_1 + c)^2 + p_1$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} = -2(p_1 - ap_1 + c)(1 - a) + 1 = 0$$

$$p_1 = \frac{1 - 2c(1-a)}{2(1-a)^2}$$

此时，

$$p_2 = \frac{1 - 2c(1-a)}{2(1-a)^2}$$

厂商 1 先决策的子博弈完美纳什均衡为厂商 1，2 的价格为 $(\frac{1 - 2c(1-a)}{2(1-a)^2}, \frac{1 - 2c(1-a)}{2(1-a)^2})$。

（2）厂商 2 先决策的子博弈完美纳什均衡：

厂商 2 先决策，则厂商 1 会在知道厂商 2 的决策后，寻求自身利润最大化，所以：

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} = -2(p_1 - ap_2 + c) = 0$$

$$p_1 = ap_2 - c$$

将 $p_1 = ap_2 - c$ 带入

$$\pi_2 = -(p_2 - ap_2 + c)^2 + 2(ap_2 - c)$$

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial p_2} = -2(p_2 - ap_2 + c)(1 - a) + 2a = 0$$

$$p_2 = \frac{a - c(1-a)}{(1-a)^2}$$

此时，

$$p_1 = \frac{a^2 + ac - c}{(1-a)^2}$$

厂商 2 先决策的子博弈完美纳什均衡为厂商 1，2 的价格为（$\frac{a^2 + ac - c}{(1-a)^2}$，$\frac{a - c(1-a)}{(1-a)^2}$）

习题 6：

根据下列囚徒困境的得益矩阵

		囚徒乙	
		坦白	抵赖
囚徒甲	坦白	-7，-7	0，-11
	抵赖	-11，0	-2，-2

进行无穷次重复博弈，当贴现因子 δ 至少为何值时，冷酷策略（①开始选择抵赖；②选择抵赖直到一方选择了坦白，然后永远选择坦白）使（抵赖，抵赖）成为子博弈完美纳什均衡。

答：

假设囚徒甲和囚徒乙都选择冷酷策略，

那么收益为$-2(1+\delta+\delta^{2+}\delta^3\ldots)= -2/(1-\delta)$

假如囚徒甲单方面违反了冷酷策略，他的收益为：

$0+-7(\delta+\delta^{2+}\delta^3\ldots)= -7\delta/(1-\delta)$

如果使得冷酷策略为子博弈完美纳什均衡，那么$\delta>2/7$